

Radio

Implementa la clase `Radio` que permita controlar la sintonización digital de emisoras FM.

Tendrá los atributos:

- `Datos técnicos` de tipo `Especificaciones`. Implementar como agregación.
- `Frecuencia Mínima` y `Frecuencia Máxima` es un número con decimales que delimita el rango de frecuencias en MHz que puede sintonizar la radio.
- `Frecuencia Actual` es un número con decimales que indica la frecuencia en MHz en la que se encuentra el sintonizador en un momento dado.
- `Encendida`. Indica si la radio está o no encendida.
- `Batería`. De tipo `batería`. Implementar como agregación.

Para los constructores ten en cuenta lo siguiente:

- Es obligatorio que siempre se especifiquen los `datos técnicos` y la `batería`.
- Siempre que se crea una radio, está apagada y la `Frecuencia Actual` es la mínima que puede sintonizar esa radio.
- Si no se indican la `Frecuencia Mínima` y `Frecuencia Máxima` de la radio a crear, sus valores son de 87,5 y 108 respectivamente.

Los métodos de la clase son:

- Métodos `get` para todos los atributos.
- Método `toString` que devuelve una cadena de texto con el valor de todos los atributos
- Método `equals`. Dos radios son iguales si tienen el mismo `número de serie`.
- Método `Botón de encendido`. Simula el comportamiento del botón de encendido de la radio y la enciende si previamente estaba apagada o la apaga si antes estaba encendida. Devuelve información que indica el estado actual de la radio (encendida o apagada).

La radio sólo se puede encender si la batería no se ha agotado.

- Métodos `subir frecuencia` y `bajar frecuencia` que sube o baja la frecuencia de la radio en 0,5 MHz respectivamente.

Ten en cuenta que una radio no puede sintonizar una frecuencia inferior o superior a los límites establecidos.

Los métodos devuelven la frecuencia actual que tiene sintonizada la radio.

- Método `establecer frecuencia` que fija en la radio la frecuencia que el usuario decida (dentro de los límites). Devuelve información indicando si se pudo o no establecer la frecuencia.

La clase `Especificaciones` tiene los atributos:

- `Marca` de tipo `texto`.
- `Modelo` de tipo `texto`.
- `Numero de serie` de tipo `numérico`.

Tiene también un **constructor** para inicializar sus atributos, un método `get` para el número de serie y el método `toString` para mostrar sus valores.

La clase `Batería` tiene los atributos:

- `Marca` de tipo texto.
- `Porcentaje de carga` de tipo entero.

Los métodos de la clase son:

- Método `consumir` que recibe la cantidad a restar al porcentaje de carga de la batería.

Tiene también un **constructor** para inicializar sus atributos, métodos `get` y el método `toString` para mostrar sus valores.

En la clase `Principal` implementa un menú de opciones para realizar las siguientes tareas:

1. Crear una radio y añadirla a un `HashSet`. Pedir los datos necesarios al usuario. Mostrar un mensaje indicando si se pudo añadir o no.
2. Mostrar los datos de todas las radios.
3. Encender/apagar Radio. Pedir al usuario el número de serie de la radio que quiere encender/apagar. Mostrar un mensaje indicando si se pudo encender o apagar o no existe la radio.
4. Radios encendidas. Mostrar los datos técnicos y la frecuencia sintonizada de las radios que están encendidas.
5. Subir/bajar frecuencia de todas las radios. Preguntar al usuario si quiere subir o bajar la frecuencia.
Esta operación tiene un consumo de un 10% para las radios encendidas y no tiene consumo para las radios apagadas.
6. Establecer frecuencia. Pedir al usuario el número de serie de la radio que quiere establecer la frecuencia. Mostrar si se pudo o no establecer la frecuencia.
7. Eliminar. Se eliminan las radios con un porcentaje de batería inferior al que indique el usuario.
8. Consultar batería. Muestra la carga de batería de todas las radios.
9. Salir.

Ampliación

Hacer el ejercicio esta vez utilizando una estructura `ArrayList` para almacenar los objetos `Radio`.